

3.3.2 不动点迭代法的收敛性分析

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide is a solid blue color. In the bottom right corner, there are several concentric white circles of varying sizes, resembling ripples on water, which serve as a decorative element.

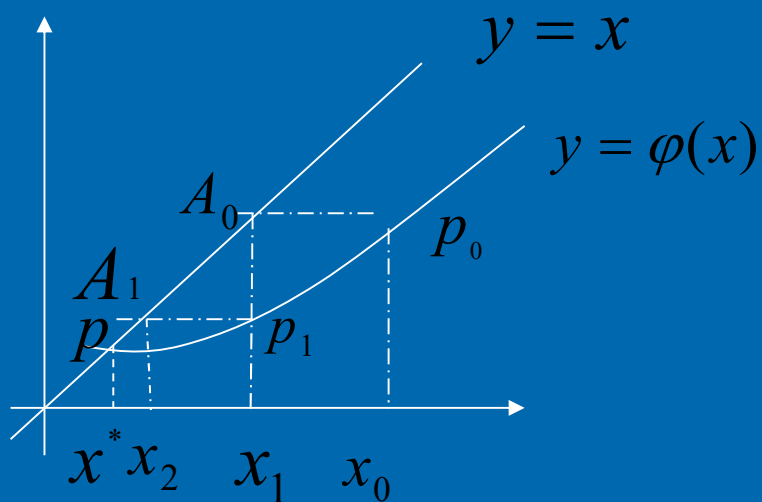
3.3.2 不动点迭代法的收敛性分析

- 不动点迭代法的几何解释
- 收敛性基本定理
- 例题
- 算法框图
- 局部收敛性与相关定理

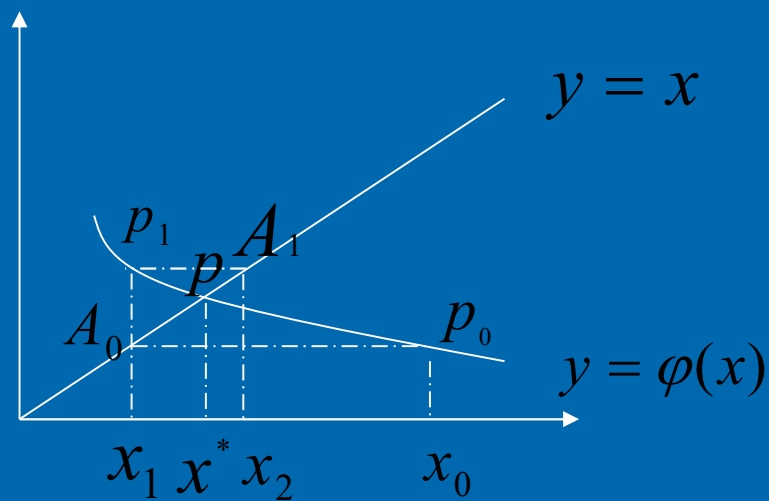
不动点迭代法的几何解释

为了研究不动点迭代法的收敛性，我们首先介绍其几何意义。从几何上讲，求方程的 $x = \varphi(x)$ 根，即求直线 $y = x$ 与曲线 $y = \phi(x)$ 的交点 p 的横坐标 x^* 。如图（3.3.1）。

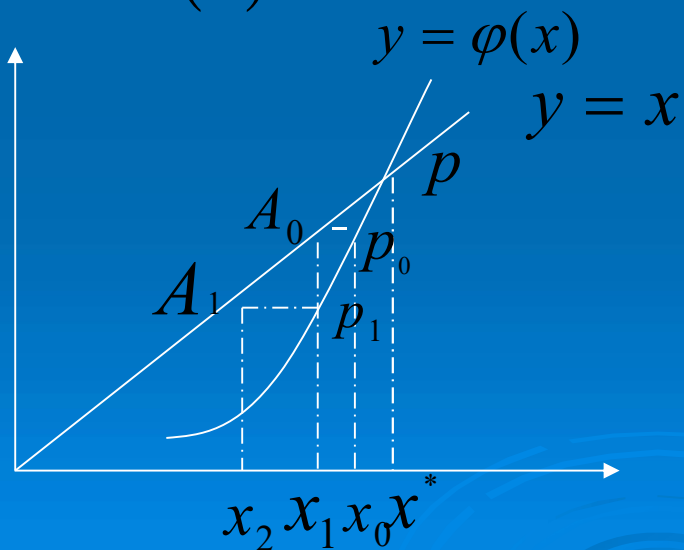
不动点迭代法的几何解释



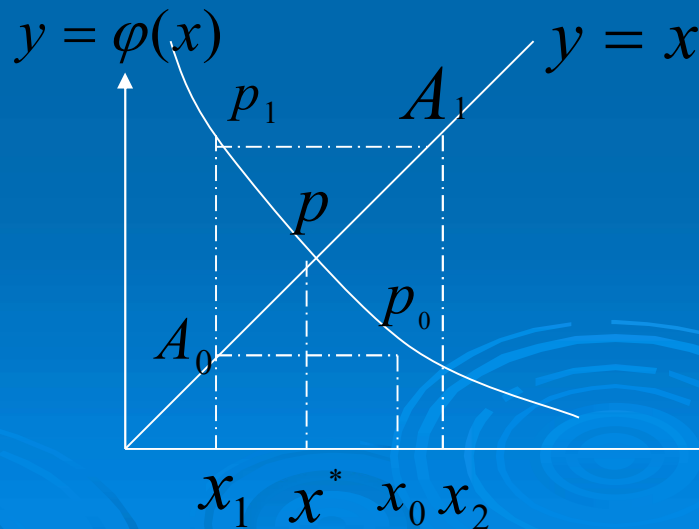
(a)



(b)



(c)



(d)

定理3.3.1（收敛性基本定理） 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足如下条件：

- (1) $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续，在 (a, b) 内可导。
- (2) 映内性：对任意的 $x \in [a, b]$ ，有 $\varphi(x) \in [a, b]$ 。
- (3) 压缩性：存在一个常数 $l: 0 < l < 1$ 使得在 $[a, b]$ 内

$$|\varphi'(x)| \leq l < 1$$

则:

- (1) 函数 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 内存在唯一的不动点 x^*
- (2) 对于任意的初始值 $x_0 \in [a,b]$ 由 (3.3.3) 式产生的近似值序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \in [a,b]$, 并且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$
- (3) 有误差不等式

$$|x_k - x^*| \leq \frac{l}{1-l} |x_k - x_{k-1}| \quad (3.3.4)$$

$$|x_k - x^*| \leq \frac{l^k}{1-l} |x_1 - x_0| \quad (3.3.5)$$

定理3.3.1（收敛性基本定理） 设迭代函数 $\varphi(x)$ 满足如下条件：

- (1) $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续，在 (a, b) 内可导。
- (2) 映内性：对任意的 $x \in [a, b]$ ，有 $\varphi(x) \in [a, b]$ 。
- (3) 压缩性：存在一个常数 $l: 0 < l < 1$ 使得在 $[a, b]$ 内

$$|\varphi'(x)| \leq l < 1$$

$$|x^* - x_{k+1}| \leq L |x^* - x_k| \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$|x_{k+1} - x_k| \leq L |x_k - x_{k-1}| \quad (k = 1, 2, \dots)$$

引例 (Review)

➤ 例3.3.1

用不动点迭代法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在[1,2]内的近似解。

精确解：1.324717958...

$$x = \varphi_1(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

表 3.3.1 例 3.3.1 的计算结果

k	x_k	k	x_k	k	x_k
0	1.5	3	1.325 88	6	1.324 73
1	1.357 21	4	1.324 92	7	1.324 72
2	1.330 86	5	1.324 76	8	1.324 72

引例 (Review)

➤ 例3.3.1

用不动点迭代法求方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

在 $[1,2]$ 内的近似解。

精确解: 1.324717958...

$$x = \varphi_2(x) = x^3 - 1$$

仍取 $x_0 = 1.5$, 则 $x_1 = 2.375$, $x_2 = 12.3965$, $x_3 = 1904.01 \cdots$

收敛性分析

$$x = \varphi_1(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

$$|\varphi_1'(x)| = \left| \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}} \right| \leq \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} < 1$$

$$1 < \varphi_1(1) \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_1(2) < 2$$

$$x = \varphi_2(x) = x^3 - 1$$

显然 $\varphi_2(x)$ 不满足定理 3.3.1 的条件, 故 $x_{k+1} = \varphi_2(x_k)$ 必发散。

迭代次数分析

$$x = \varphi_1(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

(3.3.4)

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|$$

(3.3.5)

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$$

若要求近似根 x_k 的误差不超过 10^{-5} ,

则由该误差估计式可知, 只要使 k 满足 $\frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0| \leq 10^{-5}$,

$x_0 = 1.5, x_1 = 1.35721, L = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} \approx 0.21$ 代入, 可得 $k \geq 6.3$, 故迭代 7 次即可。

式 (3.3.4) 表明, 要使 $|x^* - x_k| \leq \varepsilon$, 只需 $|x_{k-1} - x_k| \leq \varepsilon$ 即可。因此, 可以用迭代前后的两次近似根的差的绝对值大小, 来判断 x_k 是否满足精度, 从而可以作为终止迭代的条件。

例 3.3.2 能否用迭代法求解下列方程？如果不能，试将方程改写成能用迭代法求解的形式：

$$(1) \ x = (\cos x + \sin x)/4; \quad (2) \ x = 4 - 2^x$$

分析 判断方程 $x = \varphi(x)$ 能不能用迭代法求根，最关键的是 $\varphi(x)$ 在根的邻域能否满足条件 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$ 。

解 (1) $\varphi(x) = (\cos x + \sin x)/4$ 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$ ，恒有

$$|\varphi'(x)| = |(\cos x - \sin x)/4| \leq 1/2 < 1$$

故能用迭代法求解方程的近似根。

映内性？

(2) 对方程 $x - 4 + 2^x = 0$ ，设 $f(x) = x - 4 + 2^x$ ，则 $f(1) < 0, f(2) > 0$ ，故 $[1, 2]$ 为方程的隔离区间。题中 $\varphi(x) = 4 - 2^x, |\varphi'(x)| = |-2^x \ln 2| > 2 \ln 2 \approx 1.36829 > 1$ ，不满足迭代法收敛性条件，故不能用迭代法进行求解。若把原方程改为 $x = \ln(4 - x)/\ln 2$ ，此时， $\varphi(x) = \ln(4 - x)/\ln 2, |\varphi'(x)| = \left| \frac{-1}{4 - x} \times \frac{1}{\ln 2} \right| < \frac{1}{4 - 2} \times \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{2 \ln 2} < 1$ ，则可用迭代公式 $x_{k+1} = \ln(4 - x_k)/\ln 2$ 求该方程的近似根。

例 3.3.3 用适当的迭代公式证明: $\lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{k \text{ 个}} = 2$ 。

证明

考虑迭代公式 $\begin{cases} x_0 = 0 \\ x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k}, k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$

$x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, x_k = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{k \text{ 个}},$ 记

$\varphi(x) = \sqrt{2 + x}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2 + x}}$.

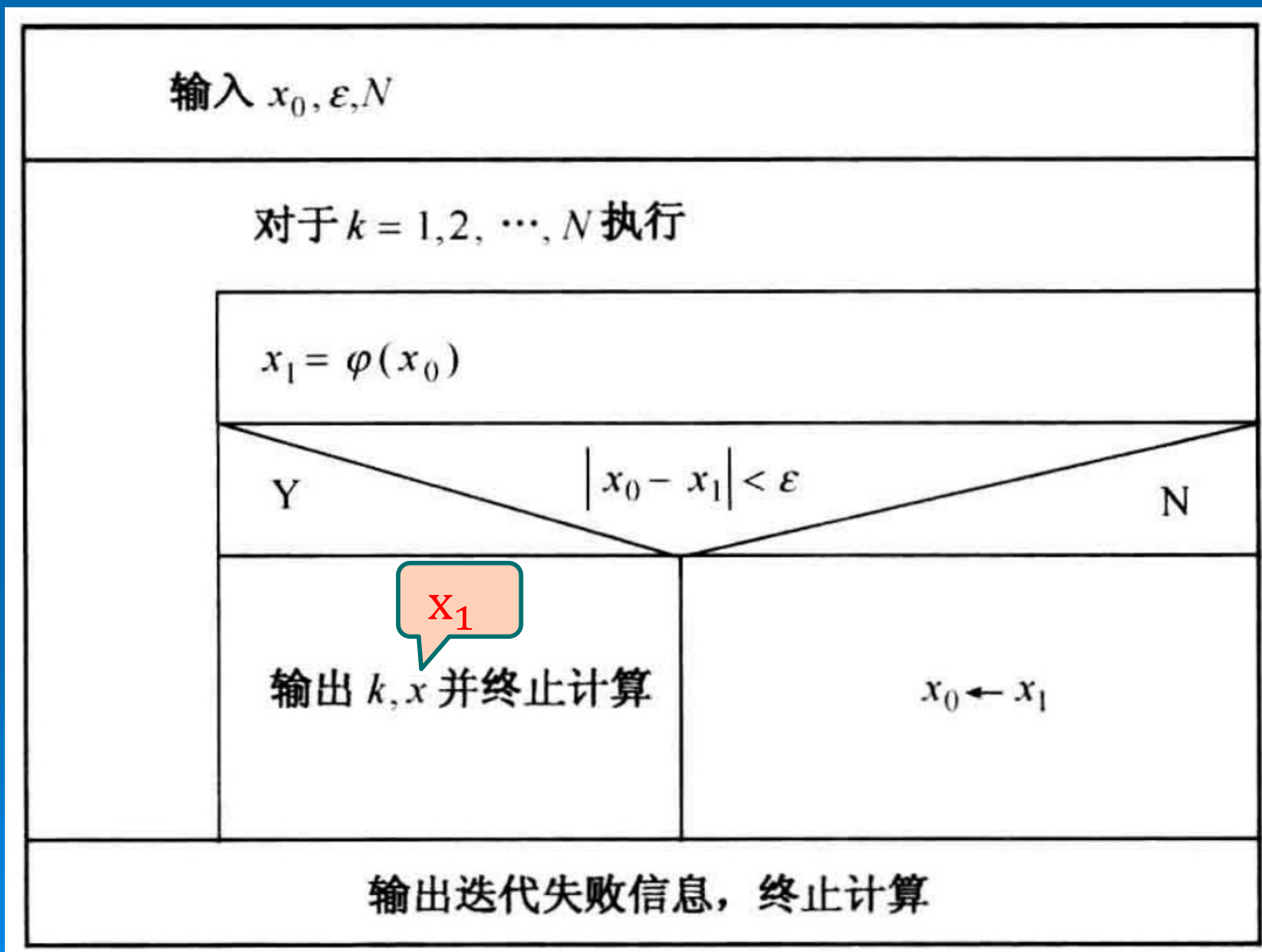
当 $x \in [0, 2]$ 时, $\varphi(x) \in [\varphi(0), \varphi(2)] \in [0, 2], |\varphi'(x)| \leq \varphi'(0) = \frac{1}{2\sqrt{2}} < 1$

因而, 所考虑迭代公式产生的序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛于方程

$x = \sqrt{2 + x}$ 在 $[0, 2]$ 内的唯一根 $x^* = 2$, 即

$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}} = 2$ 。

下面给出迭代法的算法，算法中 x_0 为初值， ε 为精度， N 为最大迭代次数， $\varphi(x)$ 为迭代函数。



局部收敛性与相关定理

- 为何要考察局部收敛性?
- 局部收敛? (定义3.3.1)
- **迭代法局部收敛的充分条件** (定理3.3.2)
- 收敛阶? (定义3.3.2)
- **迭代法 p 阶收敛的充分条件** (定理3.3.3)

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.3.3)$$

在方程求根的迭代法中，迭代函数 $\varphi(x)$ 的确定，至关重要，它直接影响着迭代法的收敛性。但在实际应用中，同一个方程可以等价导出不同的迭代函数，而且要严格地利用**定理3.3.1**的条件判断迭代公式在整个区间 $[a, b]$ 内收敛（全局收敛）也非常困难，因此常常判断迭代公式的局部收敛性。

定义 3.3.1（局部收敛） 设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 的不动点，若存在 x^* 的某个邻域 $N(x^*, \delta): |x - x^*| \leq \delta$ ，使得对任意初值 $x_0 \in N(x^*, \delta)$ ，由迭代公式 (3.3.3) 生成的序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty} \subset N(x^*, \delta)$ ，且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ ，则称迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.3.3)$$

定义 3.3.1 (局部收敛) 设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 若存在 x^* 的某个邻域 $N(x^*, \delta): |x - x^*| \leq \delta$, 使得对任意初值 $x_0 \in N(x^*, \delta)$, 由迭代公式 (3.3.3) 生成的序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty} \subset N(x^*, \delta)$, 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$, 则称迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。

定理 3.3.2 (局部收敛性定理) 设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 不动点, 若 $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某个邻域内连续, 并且有 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 则称迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。

证明 由于 $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某个邻域内连续, 且 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 则必存在 x^* 的一个邻域 $N(x^*, \delta)$ 和常数 $L (0 \leq L < 1)$ 使得对 $\forall x \in N(x^*, \delta)$, 有 $|\varphi'(x)| \leq L$ 。

由微分中值定理可知, 对任何 $x \in N(x^*, \delta)$, 都有

$$|\varphi(x) - x^*| = |\varphi(x) - \varphi(x^*)| = |\varphi'(\xi)| |x - x^*| \leq L |x - x^*| < \delta \quad (\text{其中, } \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x^* \text{ 之间})$$

这说明 $\varphi(x) \in N(x^*, \delta)$

于是由定理 3.3.1 和定义 3.3.1 可知, 迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。

例 3.3.4 为求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根,

将方程改写为下列 5 种等价形式, 并建立相应的迭代公式。

(1) $x = 1 + \frac{1}{x^2}$	迭代公式	$x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k^2}$
-----------------------------	------	---------------------------------

(2) $x = \sqrt[3]{1+x^2}$	迭代公式	$x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$
---------------------------	------	-------------------------------

(3) $x = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$	迭代公式	$x_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{x_k-1}}$
--------------------------------	------	------------------------------------

(4) $x = \sqrt{x^3 - 1}$	迭代公式	$x_{k+1} = \sqrt{x_k^3 - 1}$
--------------------------	------	------------------------------

(5) $x = \frac{1}{x^2 - x}$	迭代公式	$x_{k+1} = \frac{1}{x_k^2 - x_k}$
-----------------------------	------	-----------------------------------

试分析每种迭代公式的收敛性, 并取一种公式求出具有 4 位有效数字的近似根。

解 取 $x_0 = 1.5$ 的一个邻域 $[1.45, 1.55]$ 来分析。

$$(1) \quad \varphi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}, \quad |\varphi'(x)| = \left| \frac{-2}{x^3} \right| \leq \left| \frac{2}{1.45^3} \right| = 0.65603 < 1$$

所以迭代公式 (1) 局部收敛。

$$(2) \quad \varphi(x) = \sqrt[3]{1+x^2}, \quad |\varphi'(x)| = \frac{2x}{3(1+x^2)^{2/3}} \leq \frac{2 \times 1.55}{[3(1+1.45^2)]^{2/3}} = 0.74581 < 1$$

所以迭代公式 (2) 局部收敛。

$$(3) \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}, \quad |\varphi'(x)| = \left| \frac{-1}{2(x-1)^{3/2}} \right| \geq \frac{1}{2(1.55-1)^{3/2}} = 1.22581 > 1$$

所以迭代公式 (3) 发散。

$$(4) \quad \varphi(x) = \sqrt{x^3-1}, \quad |\varphi'(x)| = \left| \frac{3x^2}{2(x^3-1)^{1/2}} \right| \geq \left| \frac{3 \times 1.45^2}{2 \times (1.55^3-1)^{1/2}} \right| = 1.91088 > 1$$

所以迭代公式 (4) 发散。

$$(5) \quad \varphi(x) = \frac{1}{x^2-x}, \quad |\varphi'(x)| = \left| \frac{2x-1}{(x^2-x)^2} \right| \geq \left| \frac{2 \times 1.45-1}{(1.55^2-1.55)^2} \right| = 3.9903396 > 1$$

所以迭代公式 (5) 发散。

$$(2) \quad x = \sqrt[3]{1+x^2} \quad \text{迭代公式} \quad x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$$

取迭代公式 (2)，计算结果见表 3.3.2。

表 3.3.2 例 3.3.4 迭代公式 (2) 的计算结果

k	x_k	k	x_k	k	x_k
0	1.5	5	1.466 243 01	10	1.465 583
1	1.481 248 03	6	1.465 876 82	11	1.465 577
2	1.472 705 73	7	1.465 710 24	12	1.465 574
3	1.468 817 31	8	1.465 634 46	13	1.465 572
4	1.467 047 97	9	1.465 599 99	14	1.465 572

因此，取 $x^* \approx x_{14} \approx 1.465572$ 。

当迭代公式收敛时，收敛速度的快慢用收敛阶来衡量。

定义 3.3.2 (收敛阶) 设序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛到 x^* ，并记误差 $e_k = |x_k - x^*|$ ，若存在常数 $p \geq 1$ 和 $c \neq 0$ ，使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = c \quad (3.3.6)$$

则称序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 是 p 阶收敛的。当 $p=1$ 时，称为线性收敛；当 $p>1$ 时，称为超线性收敛；当 $p=2$ 时，称为二次收敛或平方收敛。

例 3.3.5 设 $a>0, x_0>0$, 证明迭代公式 $x_{k+1} = x_k(x_k^2 + 3a)/(3x_k^2 + a)$ 是计算 $\sqrt{a}$ 的 3 阶方法并求 $\lim_{k \rightarrow \infty} (\sqrt{a} - x_{k+1})/(\sqrt{a} - x_k)^3$ 。

证明 显然, 当 $a>0, x_0>0$ 时, $x_k>0 (k=1, 2, \dots)$, 令 $\varphi(x) = x(x^2 + 3a)/(3x^2 + a)$, 则

$$\varphi'(x) = \frac{(3x^2 + 3a)(3x^2 + a) - x(x^2 + 3a)6x}{(3x^2 + a)^2} = \frac{3(x^2 - a)^2}{(3x^2 + a)^2}$$

对 $\forall x>0, |\varphi'(x)|<1$, 即迭代收敛。设 $\{x_k\}$ 的极限为 x^* , 则有 $x^* = x^*(x^{*2} + 3a)/(3x^{*2} + a)$, 得 $x^* = 0, x^* = \pm\sqrt{a}$ 。取 $x^* = \sqrt{a}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \sqrt{a}$, 下面只要求

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - (x_k^3 + 3ax_k)/(3x_k^2 + a)}{(\sqrt{a} - x_k)^3} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{a} - x_k)^3}{(\sqrt{a} - x_k)^3 (3x_k^2 + a)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3x_k^2 + a} = \frac{1}{4a} \end{aligned}$$

故迭代收敛是 3 阶收敛的。

定理 3.3.3 (整数阶超线性收敛定理) 设 x^* 是迭代函数 $\varphi(x)$ 的不动点, 若有正整数 $p \geq 2$, 使得 $\varphi^{(p)}(x)$ 在 x^* 的邻域连续, 并且满足

$$\varphi^{(n)}(x^*) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, p-1, \quad \text{但 } \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$$

则迭代公式 (3.3.3) 局部收敛, 并且是 p 阶收敛的。

证明 由 $\varphi'(x^*) = 0$ 和定理 3.3.2 可知, 迭代公式 (3.3.3) 局部收敛。将 $\varphi(x_k)$ 在 x^* 处进行泰勒展开, 得

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) = \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_k - x^*) + \dots + \frac{\varphi^{(p-1)}(x^*)}{(p-1)!}(x_k - x^*)^{p-1} + \frac{\varphi^{(p)}(\xi_k)}{p!}(x_k - x^*)^p$$

式中, ξ_k 在 x_k 与 x^* 之间。

由于 $\varphi(x^*) = x^*$, $\varphi^{(n)}(x^*) = 0$, $n = 1, 2, \dots, p-1$, 因此

$$x_{k+1} = x^* + \frac{\varphi^{(p)}(\xi_k)}{p!}(x_k - x^*)^p$$

即

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^p} = \frac{\varphi^{(p)}(\xi_k)}{p!}$$

又因为迭代公式收敛, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $x_k \rightarrow x^*$, 从而 $\xi_k \rightarrow x^*$, 故有 $\frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} \neq 0$ 。故迭代公式是 p 阶收敛的。

例 3.3.6 试确定常数 p, q, r , 使迭代公式 $x_{k+1} = px_k + qa/x_k^2 + ra^2/x_k^5$ 产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛到 $\sqrt[3]{a}$, 并使其收敛阶尽可能高。

解 已知迭代函数 $\varphi(x) = px + qa/x^2 + ra^2/x^5$, 根据迭代收敛阶次的定理 3.3.3,

$$\begin{aligned} \text{由 } x^* = \varphi(x^*), \text{ 得 } \sqrt[3]{a} &= \sqrt[3]{a}p + qa/\sqrt[3]{a^2} + ra^2/\sqrt[3]{a^5}, \text{ 即} \\ p + q + r &= 1 \end{aligned} \quad (3.3.7)$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \varphi'(x^*) = 0, \text{ 得 } \varphi'(\sqrt[3]{a}) &= p - 2qa/(\sqrt[3]{a})^3 - 5ra^2/(\sqrt[3]{a})^6 = 0, \text{ 即} \\ p - 2q - 5r &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.8)$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \varphi''(x^*) = 0, \text{ 得 } \varphi''(\sqrt[3]{a}) &= 6qa/(\sqrt[3]{a})^4 + 30ra^2/(\sqrt[3]{a})^7 = 0, \text{ 即} \\ q + 5r &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.9)$$

联立式 (3.3.7)、式 (3.3.8)、式 (3.3.9), 得 $p = q = 5/9, r = -1/9$, 而且由于 $\varphi'''(\sqrt[3]{a}) \neq 0$, 故所确定的迭代公式 $x_{k+1} = 5/9x_k + 5/9a/x_k^2 - 1/9a^2/x_k^5$, 其收敛阶次为 3 阶。

补充：初始值的选取会影响收敛的结果

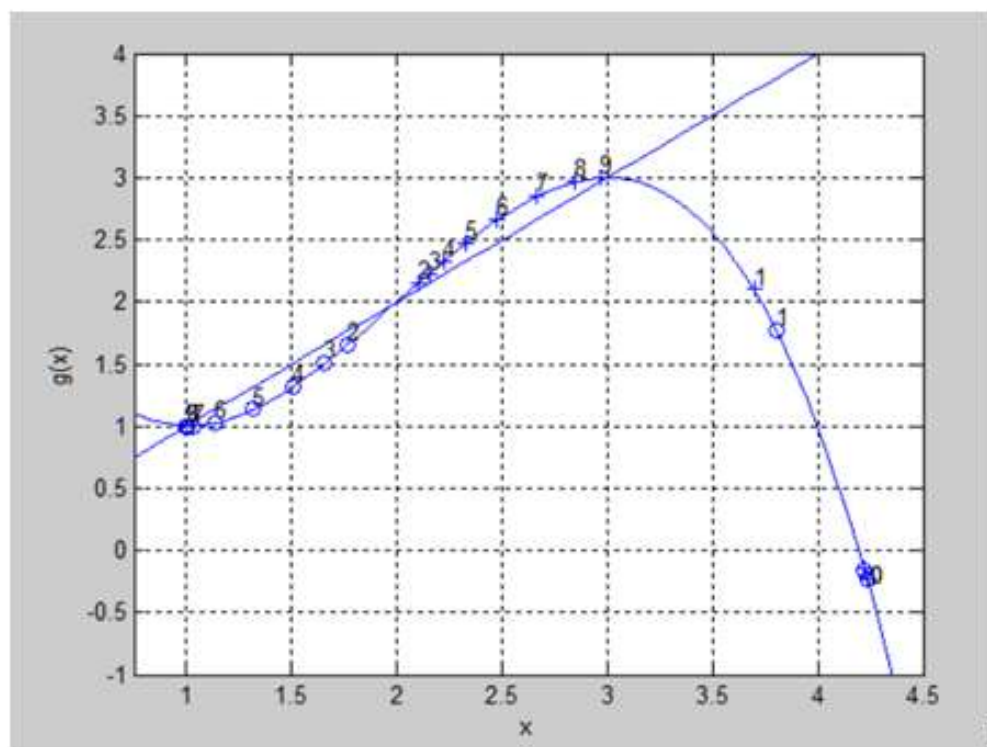
问题描述：

采用不动点迭代法求解方程 $(x-1)(x-2)(x-3) = 0$ ，采用的迭代格式如下：

$$x_{k+1} = -0.5 \times (x_k^3 - 6x_k^2 + 9x_k - 6) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

初始点分别取 4.236067968 和 4.236067970，迭代 19 次。

用 Matlab 编程，绘制出迭代函数曲线，并绘制出分别用两个初始点迭代的初始点，以及最后九步的迭代点。程序运行结果类似下图：



3.3.2 不动点迭代法的收敛性分析

小结

- 不动点迭代法的几何解释
- 收敛性基本定理
- 例题
- 算法框图
- 局部收敛性与相关定理

End

➤ 3.3.3 不动点迭代法的改善

主讲: 施明辉 厦门大学